

Examen Final de GRAU-IA

(20 de junio de 2023)

Duración: 2 horas 30 minutos

1. (5 puntos) Dado el preocupante aumento de los niveles de contaminación en las grandes ciudades europeas se quiere incentivar la compra de vehículos híbridos y eléctricos. Para ello nos piden diseñar un programa que, a partir del tipo de conductor, le recomiende uno o varios vehículos de emisiones reducidas del mercado. En esta primera fase el programa solo recomendará vehículos para particulares y autónomos, dejando los coches de empresa y las flotas para futuras versiones de la herramienta.

Al usuario (el conductor habitual del vehículo) se le pregunta por el nombre, la edad, el código postal en el que reside (para saber, por ejemplo, si vive en una área urbana especialmente contaminada) y el presupuesto total (cantidad máxima en euros que se quiere gastar en el vehículo). Y se le pide rellenar toda una serie de datos para conocer sus hábitos de desplazamiento en un año. De cada tipo de desplazamiento que suele realizar se le pregunta si es por ocio o por trabajo, los otros ocupantes del vehículo (de cada uno pregunta nombre y edad), la cantidad de equipaje que suele llevar (en litros), cuantos kilómetros hace al día en ese tipo de desplazamiento, el número de días al mes que se realiza, y el lugar de origen y destino de ese desplazamiento. De cada lugar de desplazamiento se quiere saber su tipología (urbano, interurbano asfaltado, tierra, abrupto) y si dispone de una estación de carga para vehículos eléctricos.

Sobre los vehículos que queremos recomendar (coches y motos) tenemos información almacenada sobre la marca, el modelo, el número máximo de plazas (entre 2 y 7), el tipo de motorización (eléctrico, híbrido o híbrido enchufable), la potencia fiscal (en caballos), el tiempo de carga total de las baterías (en minutos, 0 para los híbridos), el consumo homologado (en litros/100 km), la autonomía homologada (en km), las emisiones homologadas de CO₂ (en gr/km) y el precio base (en euros). En el caso de las motos tenemos también el tipo de moto (scooter, triciclo, motocicleta) y su velocidad máxima (en km/h). En el caso de los coches solo realizará recomendaciones en 6 categorías: micro-coche, turismo, monovolumen, todocamino-compacto, todocamino o todoterreno. En el caso de los micro-coches, turismos, monovolumenes y todocaminos-compactos tendremos también la longitud del coche (en metros, con decimales), al ser un dato relevante en la compra. En los micro-coches tendremos también el ancho del vehículo (en metros, con decimales), y en turismos y todocaminos-compactos sabemos si se abaten los asientos traseros o no. Otra información relevante disponible para todocaminos-compactos, todocaminos y todoterrenos es el tipo de tracción (4x2, 4x4 o 4x4 desconectable), la altura libre de la carrocería al suelo (en cm) y si dispone de asistente para pendientes. Los compradores de todoterrenos son un público muy exigente, y por ello en este caso tenemos además información sobre si la caja de cambios dispone de reductora, la profundidad de vadeo (en cm), el ángulo de ataque, ángulo ventral y ángulo de salida (los tres en grados).

Los expertos en movilidad nos han indicado una serie de criterios importantes a la hora de escoger un vehículo:

- El **tipo de presupuesto** disponible, que se clasifica en bajo (por debajo de los 10000 euros), medio (entre 10000 y 25000 euros) y elevado (por encima de 25000 euros);
- El **número de pasajeros** medio de los desplazamientos, que se clasifica en tres grupos: de 1 a 2 pasajeros, de 3 a 5 pasajeros y de 6 a 7 pasajeros;
- La **necesidad de equipaje** media, que se clasifica en cuatro grupos: muy baja (por debajo de los 10 litros), baja (entre 10 y 100 litros en la mayoría de desplazamientos), media (entre 100 y 250 litros de equipaje medio, o si se lleva un menor de 10 años abordo), y elevada (más de 250 litros de equipaje, o si se lleva dos o más menores de 10 años abordo).
- El **trayecto medio**, que se clasifica en corto (una mayoría de desplazamientos por debajo de 50 km), medio (desplazamientos con una media entre 50 y 200 km) y largo (con una media de más de 200 km por desplazamiento)
- Los **kilómetros al año**, en que se distinguen tres grupos: por debajo de 2000 km/año, entre 2000 y 10000 km/año, y por encima de los 10000 km/año.
- El tipo de **terreno** en el que se suele conducir principalmente, distinguiendo entre cuatro grupos: conductores mayormente urbanos, o mayormente interurbanos, o mixtos (conductores que ocasionalmente salen de vías asfaltadas) o bien off-road (conductores que conducen más del 25 % de sus kilómetros en tierra o que conducen en algún momento por terreno abrupto);
- La **disponibilidad de cargadores**, que estima la facilidad para encontrar una estación de carga en los lugares de origen y destino de los desplazamientos. Se considera una disponibilidad alta si

al menos el 90 % de los lugares de origen y destino de los desplazamientos de trabajo y el 75 % de los lugares en desplazamientos de ocio disponen de estaciones de carga, disponibilidad media si los porcentajes son del 75 % y 50 % respectivamente, y disponibilidad baja en caso contrario.

Los expertos nos han dado también ejemplos de otros criterios para seleccionar los vehículos a recomendar:

- Podemos determinar que la prioridad principal del usuario es un consumo reducido si sus trayectos suelen ser cortos o medios y si suele hacer más de 10000 kilómetros al año. Pero su prioridad será la autonomía si sus trayectos son medios o largos y si suele hacer menos de 10000 km/año.
- Para escoger el tipo de motorización más adecuada para el usuario se combinan varios factores. Los vehículos eléctricos suelen ser más adecuados cuando la principal prioridad es el consumo, si el trayecto medio es corto y si hay una disponibilidad de cargadores media o elevada. Los vehículos híbridos suelen ser más adecuados cuando la principal prioridad es la autonomía, si el trayecto medio es largo y si la disponibilidad de cargadores es baja. Los vehículos híbridos enchufables combinan lo mejor de los vehículos eléctricos y los híbridos, son aptos para usuarios cuya prioridad sea la autonomía o el consumo y si la disponibilidad de cargadores es media, pero no son aptos para presupuestos bajos.
- Para escoger el tipo de vehículo adecuado para el usuario se tienen en cuenta otros factores. Las motos son recomendables para tipos de presupuesto bajos, cuando el terreno no es off-road, se llevan de 1 a 2 pasajeros y la necesidad de equipaje es muy baja. Los micro-coches son más adecuados para presupuestos bajos o medios, cuando el terreno es mayormente urbano, se llevan 5 o menos pasajeros y la necesidad de equipaje es baja. Los turismos son más adecuados para presupuestos medios, cuando el terreno no es mixto ni off-road, se llevan 5 o menos pasajeros y la necesidad de equipaje es media. Los monovolúmenes son más adecuados para presupuestos altos, cuando el terreno no es mixto ni off-road, se llevan entre 3 y 7 pasajeros y la necesidad de equipaje es elevada. Los todocaminos compactos son más adecuados para presupuestos medios, uso en terrenos mixtos, cuando se llevan 5 o menos pasajeros y la necesidad de equipaje es media. Los todocaminos son más adecuados para presupuestos altos, uso en terrenos mixtos, cuando se llevan entre 3 y 7 pasajeros y la necesidad de equipaje es elevada. Finalmente los todoterrenos son aptos para terrenos off-road.

El sistema dará dos tipos de salidas:

- Para aquellos usuarios con la mayoría de trayectos por debajo de los 200 km y que hacen menos de 2000 km al año el sistema intentará concienciarlos de que no necesitan tener un coche en propiedad, y que lo mejor es que combinen el uso del transporte público con el uso esporádico de un vehículo alquilado en una empresa de renting. Eso si, se le aconsejará el tipo de vehículo ecológico (moto, micro-coche, turismo, monovolumen, todocamino-compacto, todocamino o todoterreno) y el tipo de motorización (eléctrico, híbrido o híbrido enchufable) más adecuado a sus necesidades.
 - Para el resto de usuarios recomendará la compra de un vehículo ecológico y mostrará la lista de modelos disponibles en el mercado, incluyendo el precio y los impuestos. La aplicación dispone de una función `mostrar_lista_vehículos(tipo_vehículo, tipo_motorización, presupuesto_total, código_postal)` que dado el tipo de vehículo escogido, el tipo de motorización, el presupuesto total (en euros) y el código postal del usuario muestra por pantalla la lista de vehículos disponibles en el mercado que corresponden al tipo de motorización y vehículo recomendados y cuyo precio base más el importe del impuesto de matriculación que ha de pagar en su zona de residencia están por debajo del presupuesto total.
- a) (2,5 puntos) Diseña la ontología del dominio descrito, incluyendo todos los conceptos que aparecen en la descripción e identificando los atributos más relevantes. Lista que conceptos forman parte de los datos de entrada del problema y que conceptos forman parte de la solución. Justifica las decisiones de diseño que has realizado. En el caso de las subclases de una clase, justifica con un texto breve la necesidad de crear dichas subclases. Para cada concepto de la ontología lista todos sus atributos (para cada atributo se ha de indicar su nombre y su tipo, y en el caso de las enumeraciones, sus valores posibles). [Nota: tened en cuenta que la ontología puede necesitar modificaciones para adaptarla al apartado siguiente.]
- b) (2,5 puntos) El problema descrito es un problema de análisis. Explica cómo lo resolverías usando clasificación heurística. Justifica si el tipo de solución que se pide requiere de refinamiento o no. Lista las variables que forman parte del Problema Abstracto (nombre y valores posibles). Lista las

variables que forman parte de la Solución Abstracta (nombre y valores posibles). Da al menos 3 ejemplos de reglas (suficientemente variadas, utilizando diferentes conceptos) para cada una de las fases de esta metodología, usando los conceptos de la ontología desarrollada en el apartado anterior. Para las reglas podéis usar la notación de alto nivel que usamos en los ejercicios de problemas (si ... entonces ...) o una notación más próxima a la del lenguaje CLIPS (siempre que queden claro los elementos del antecedente de la regla y del consecuente).

2. (5 puntos) El mago Rincewind, tras retirarse de sus aventuras, ha creado un gremio inteligente de fabricación de regentes y artilugios mágicos. Este gremio es un centro generalista, encargado de la generación de prototipos a partir de pasos, organizando su producción entre diversas máquinas y montando planes de producción. Sin embargo, el encontrar estos planes a mano es bastante tedioso, así que ha pedido a sus becarios un sistema que se encargue de planificar la producción.

Cuando un problema llega al gremio, el objetivo es la secuencia de pasos y máquinas que se deben usar para fabricarlo. Para cada componente o artilugio sabemos qué máquina puede usarse para fabricarlo y qué productos necesita, que dependen de cada problema específico. Un componente o artilugio puede ser fabricado de muchas formas diferentes (ej. se puede conseguir sustrato con centrifugadora:suero+bilis de basilisco, o con materializador:arcana o tienda:-), pero podéis asumir que no hay dos formas diferentes de hacerlo con la misma máquina. Cada componente requiere siempre de una máquina, pero puede requerir de un número de ingredientes arbitrario. Por falta de almacenamiento, podéis asumir que nunca habrá más de un ingrediente del mismo tipo (ej. no puede haber dos sueros a la vez).

El problema tiene una complejidad adicional: la fabricación tiene una duración. Esto quiere decir que meter los productos en la máquina no implica tener el resultado inmediatamente. Asumimos que todas las máquinas tardan exactamente el mismo tiempo en generar cualquier componente, y que el tiempo de cargar las máquinas de ingredientes es despreciable. Sin embargo, una máquina no puede hacer dos componentes a la vez. Queremos minimizar el tiempo que tardamos en tener todos los productos pedidos en el problema al gremio.

- a) (4 puntos) Describe el dominio (incluyendo predicados, acciones, etc.) usando PDDL. La puntuación será proporcional a cuánto del problema se ha podido modelar (eg. poder generar productos < generar productos con un número de ingredientes variable < que las máquinas tarden en producir < minimizar tiempo de producción).
- b) (1 puntos) El gremio ha recibido una petición de hacer un talismán: ‘patito de goma aprueba-exámenes’, seguramente de uno de los becarios. El gremio dispone ahora mismo de madera y plástico. Debajo se listan los procesos de fabricación posibles. Representa el problema en PDDL acorde con vuestra propuesta de dominio del apartado anterior.

Fabricado	Máquina	Ingredientes
Patito	M.Ensamblaje	Pico, cuerpo, ojos
Cuerpo	Soplador	Plástico, molde
Plástico	Tienda	-
Plástico	Materializador	-
Molde	Fundición	Plástico
Molde	CNC	Madera
Pico	Simbolificador	Pico real
Pico real	Descuartizapatos2000	Pato
Ojos	Simbolificador	Espíritu, plástico
Espíritu	Materializador	-
Pato	Materializador	-
Pato	Tienda	-

Las notas se publicaran el día **28 de junio**.